LERNZIELBUCH

Chemie Q2.1 – Prüfmaterial

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

Zur Gliederung

Gliederung

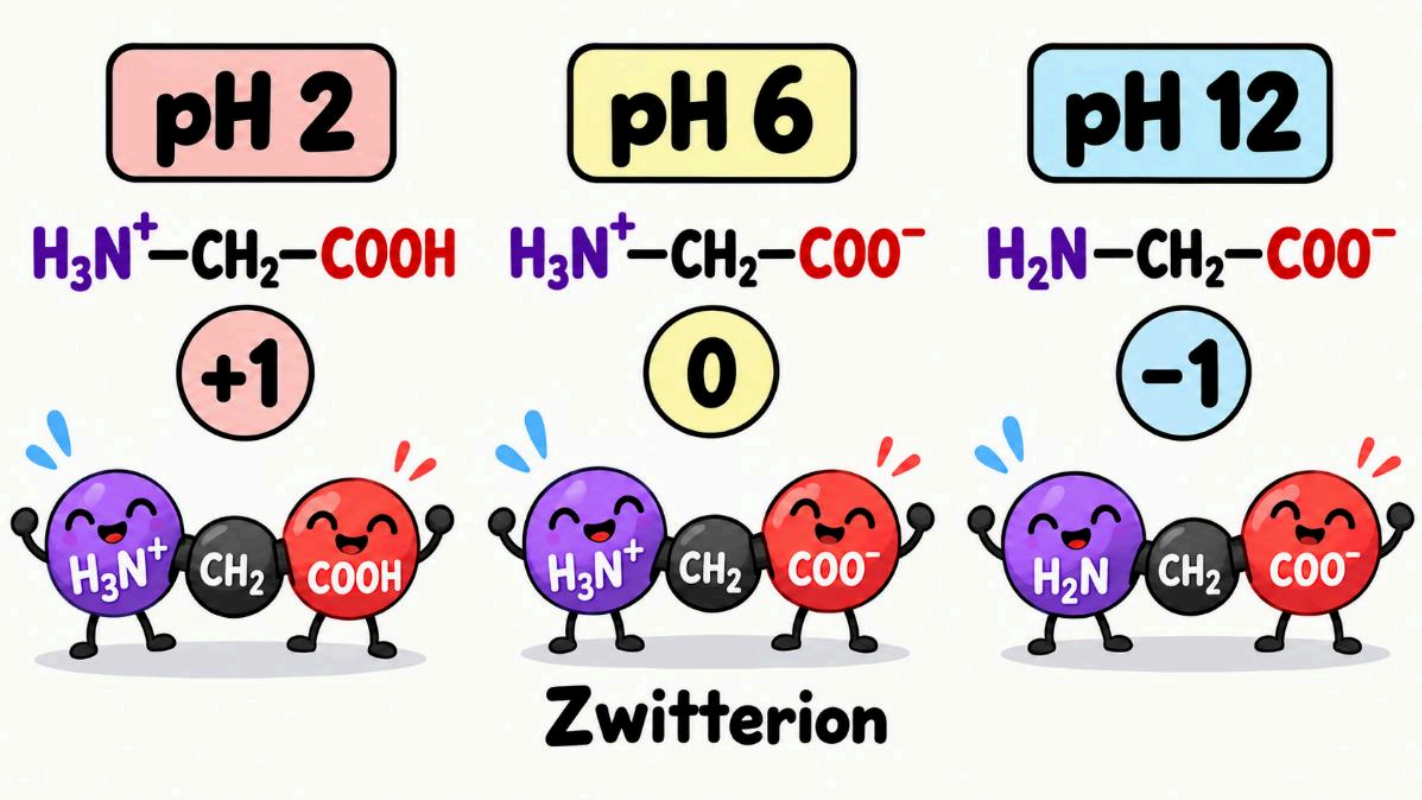
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aminosäuren charakterisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kohlenhydrate analysieren	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Fette bewerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Proteine und Ammoniumionen nachweisen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären

Lernziel-ID e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pH-abhängige Ladungszustände einfacher Aminosäuren und ihr amphoteres Verhalten im Donator-Akzeptor-Konzept anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Chromatografie anwenden und auswerten** 978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603 — S. 8
- **Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen** ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2 — S. 12
- **2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen** ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705 — S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08
- Acidität begründen ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

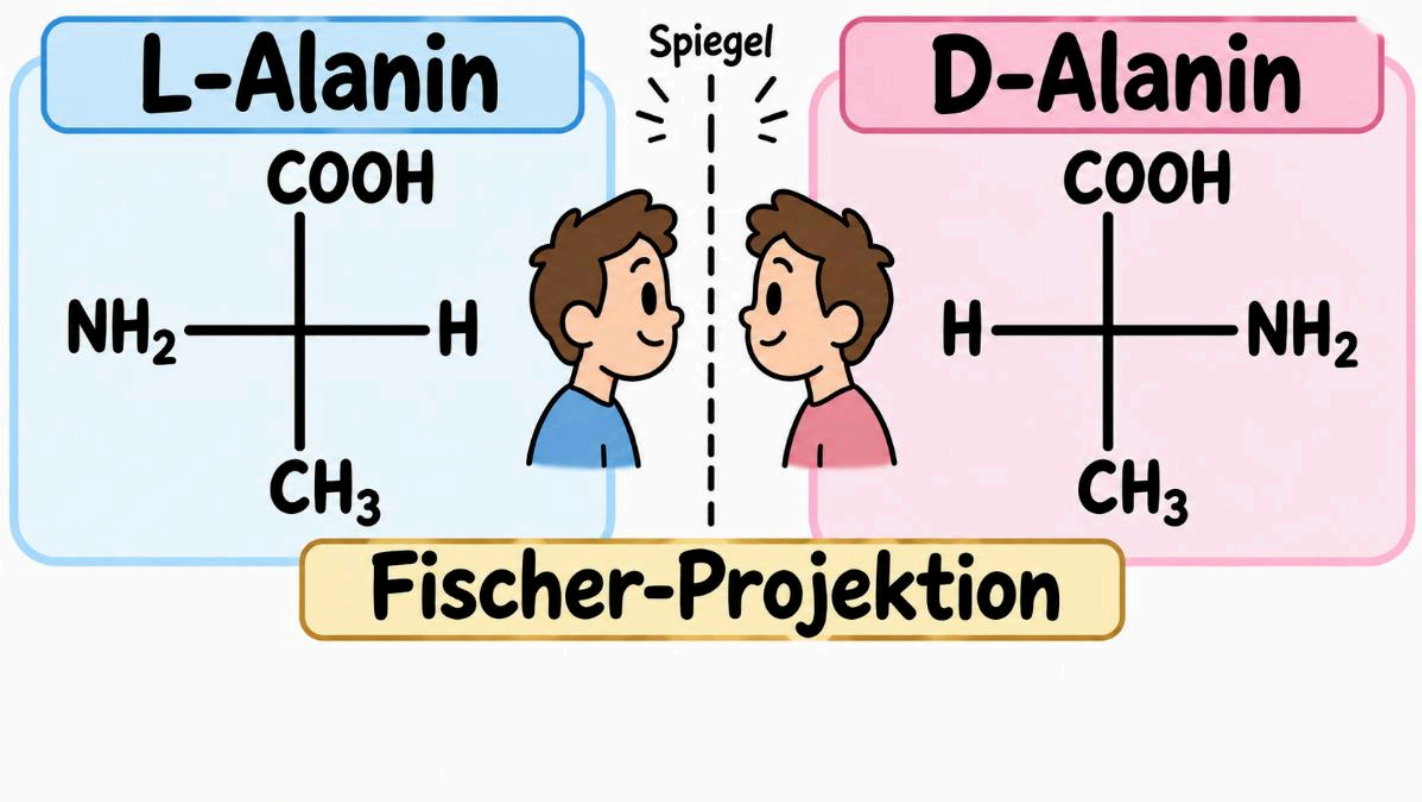
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c
- Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73
- Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6
- Peptidbindungen erklären 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc
- Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab
- Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26

Buch-Digest sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b
Ziel-Fingerprint sha256:b39715f891c5b75cd450e1e4628b4dcf3aa983381746d982305e360cb3ef5d51
Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren stereochemisch darstellen

Lernziel-ID d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Aminosäuren Chiralität und Enantiomerie erklären und D-/L-Konfigurationen in der Fischer-Projektion darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten S. 9
f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Konfiguration und Konformation unterscheiden 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Buch-Digest
sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b

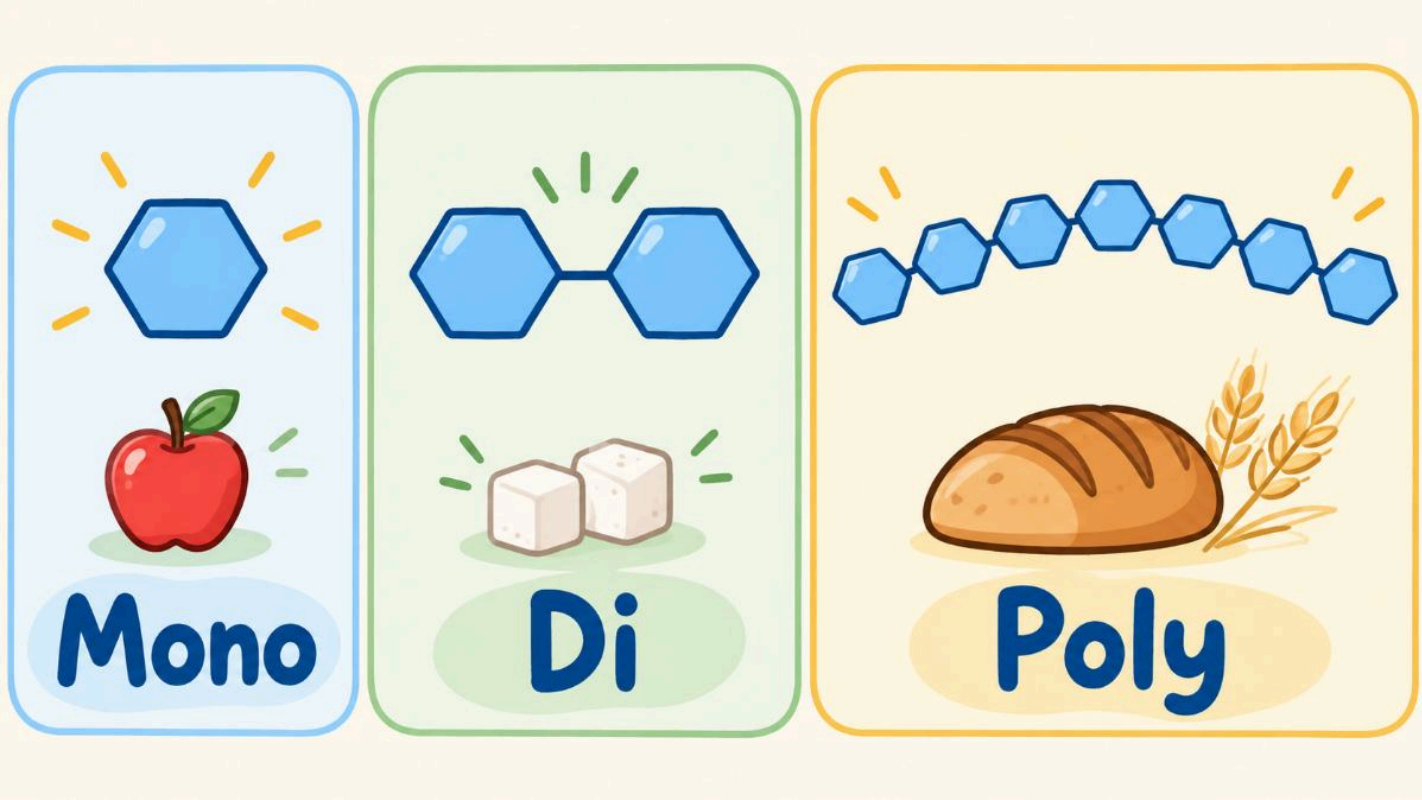
Ziel-Fingerprint
sha256:8a7e7b5d11ffaa7a218825387c4aafdcaecc4ae2805a5a6ee13166852f3ad051

Feedback zu diesem Lernziel

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden

Lernziel-ID `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mono-, Di- und Polysaccharide anhand von Bausteinen und Verknüpfungen unterscheiden und ausgewählte chemische und physiologische Eigenschaften strukturbezogen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen S. 4
`dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären S. 5
`1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Glykosidische Bindungen `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Bioethanolproduktion erklären `a76ab487-4663-5005-8454-cb3196f3773b`

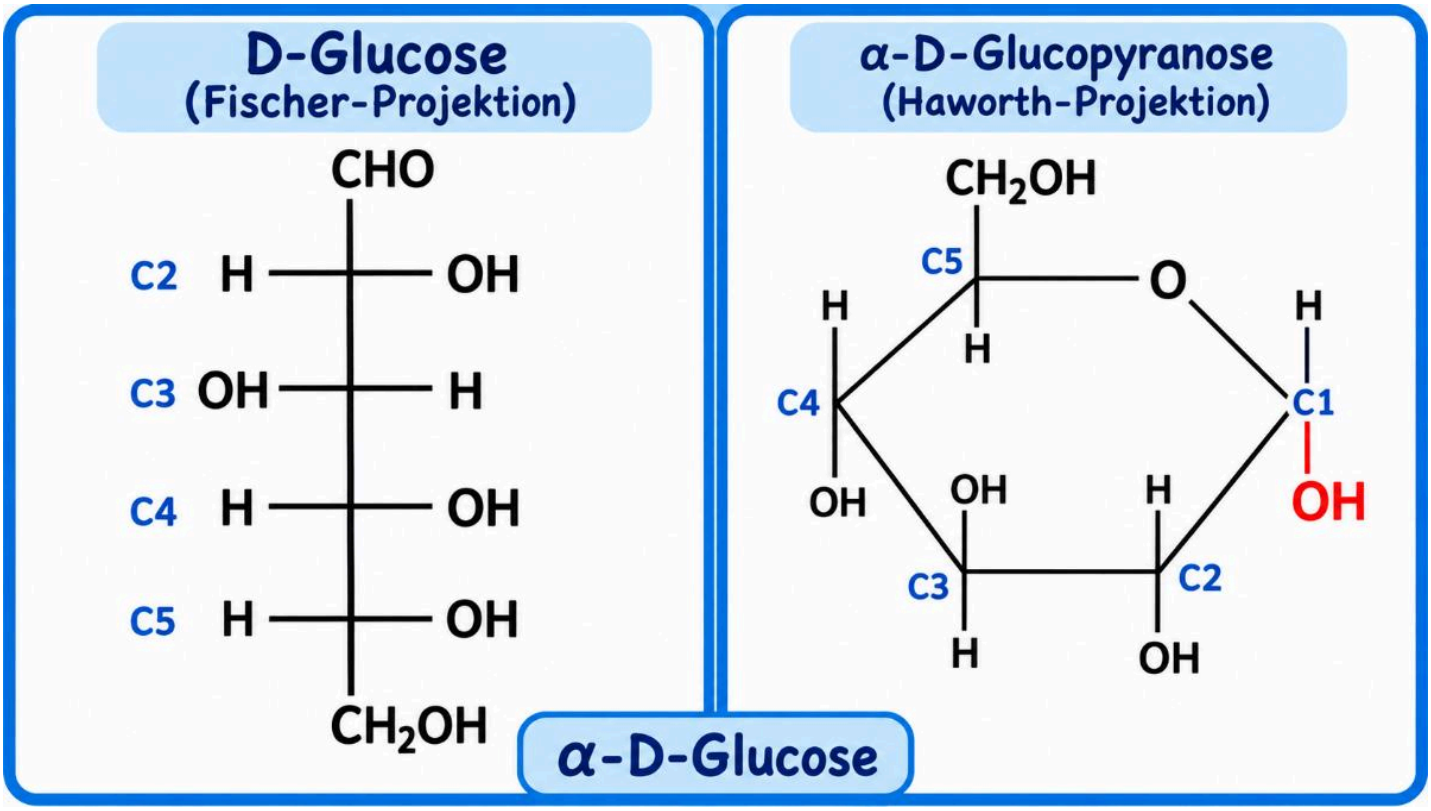
Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:dfce8a53462e0e7bd5a11b4a6a0f9b01cda40b5238c4b61f5d105c178865ec21`

Feedback zu diesem Lernziel

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen

Lernziel-ID `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Zucker in Fischer- und Haworth-Projektion darstellen und D-/L-Konfiguration sowie Anomerie anhand der betreffenden Stereozentren unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d` S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Glykosidische Bindungen `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Buch-Digest `sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

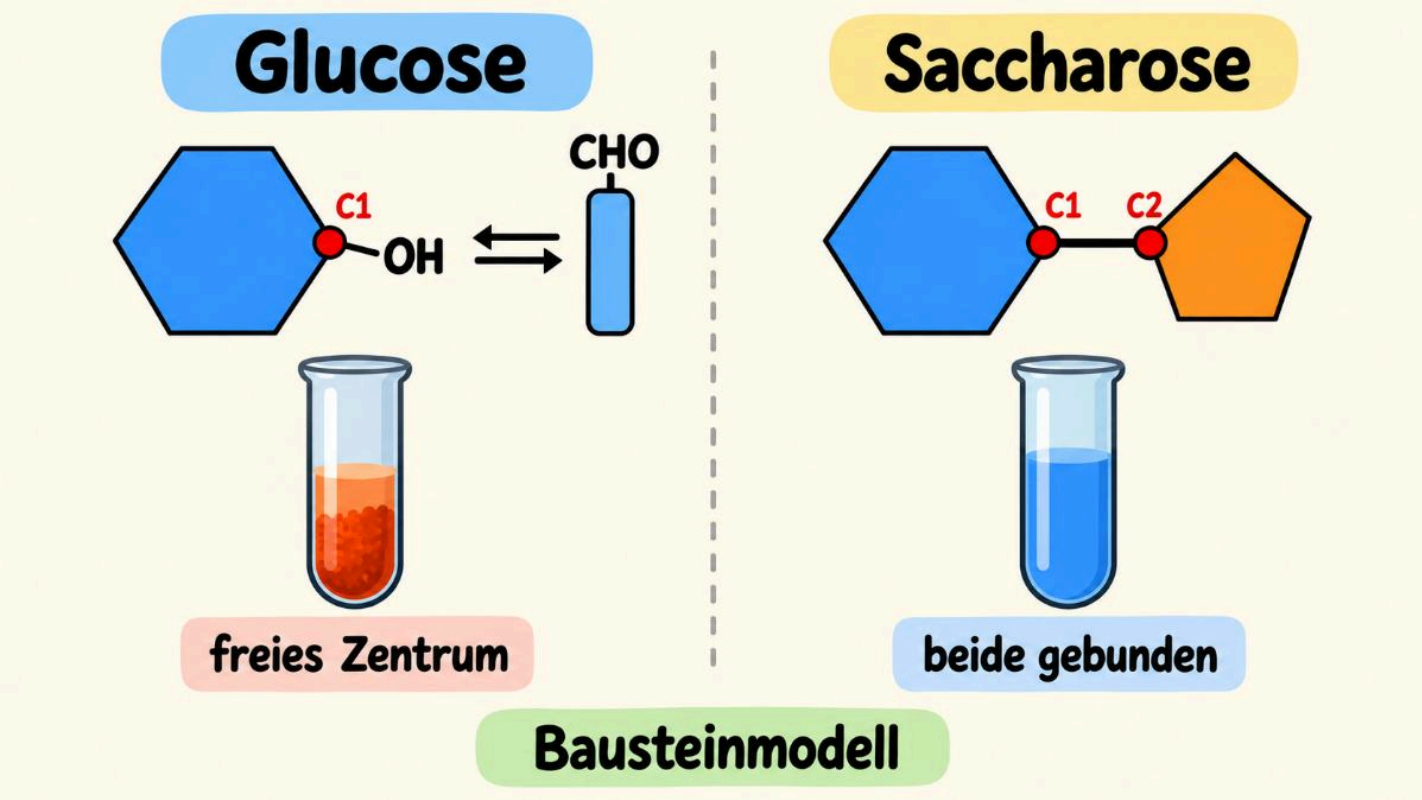
Ziel-Fingerprint `sha256:76beff6e0e2c939056cdcd3bf5ced0f2179a366eeab01552f12178f5614c4705`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären

Lernziel-ID `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Fehling- beziehungsweise in der Lehrplanroute verlangte Benedict-Nachweise durchführen, auswerten und positive sowie negative Kohlenhydratbefunde durch zugängliche Carbonylformen und die Verknüpfung anomerer Zentren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`

Buch-Digest
sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b

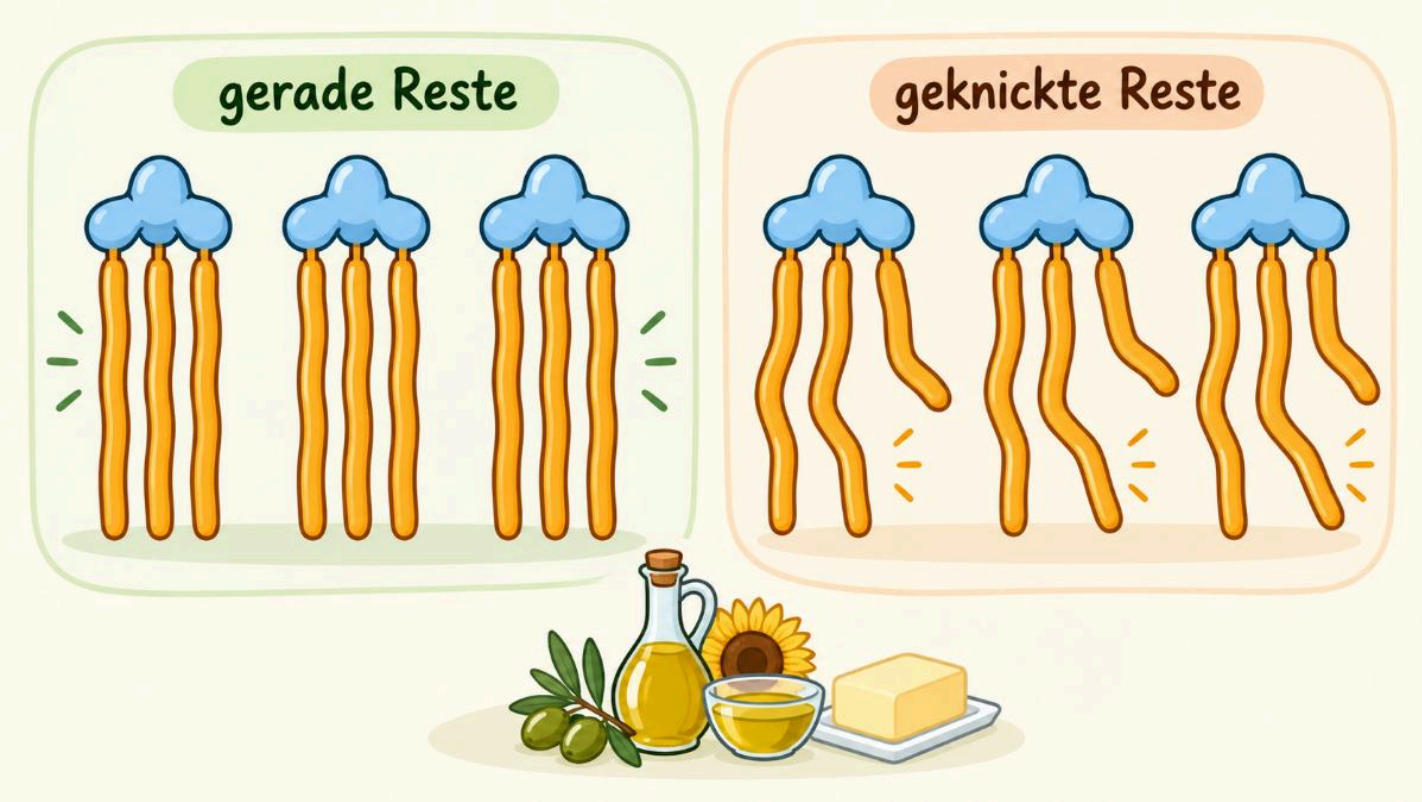
Ziel-Fingerprint
sha256:30bb38616b68d294d24e3716bc355f7fb5c61143daa9a3b3453d656abb26b03e

Feedback zu diesem Lernziel

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8` S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

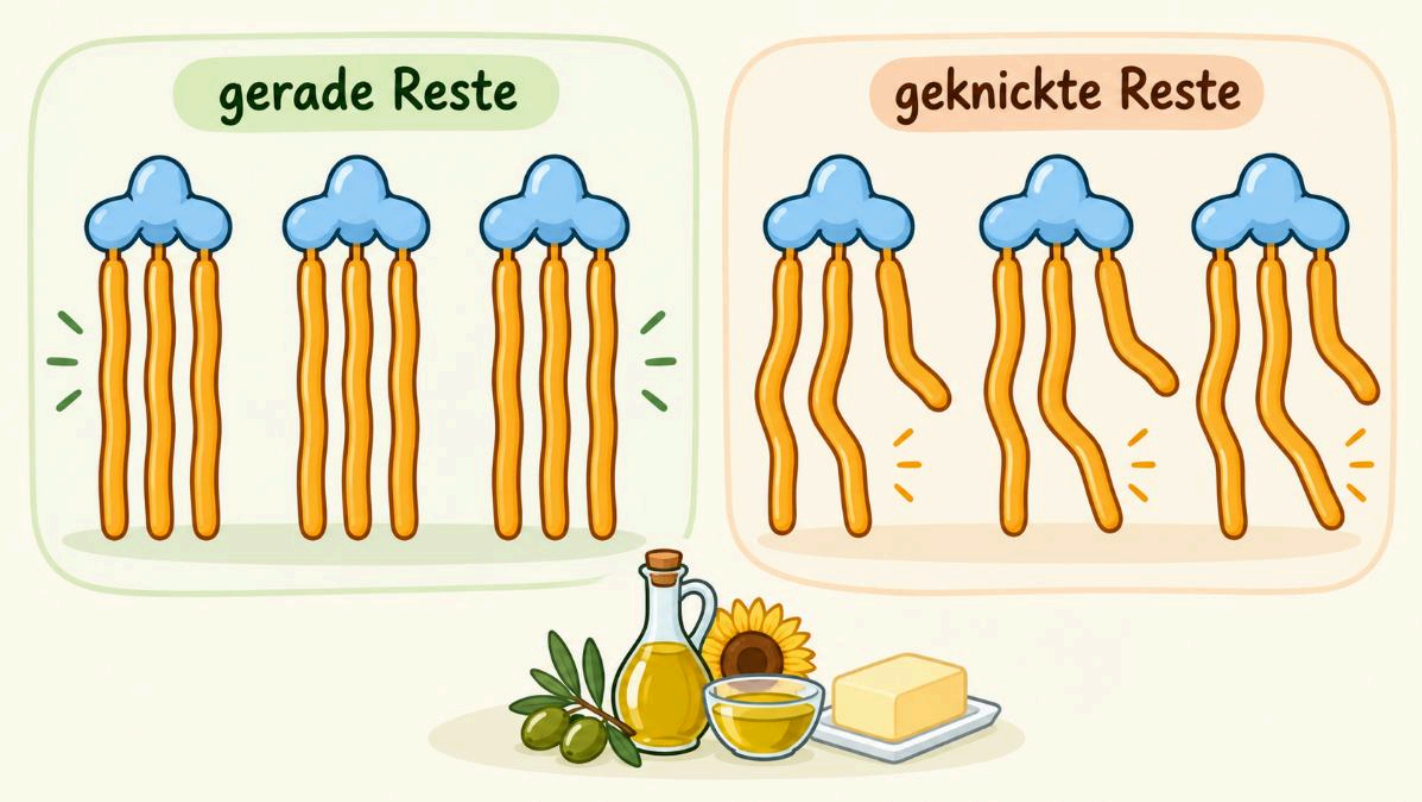
Ziel-Fingerprint
`sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`

Feedback zu diesem Lernziel

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Fetten für Ernährung, Technik und nachwachsende Rohstoffe anhand geeigneter chemischer und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Buch-Digest `sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

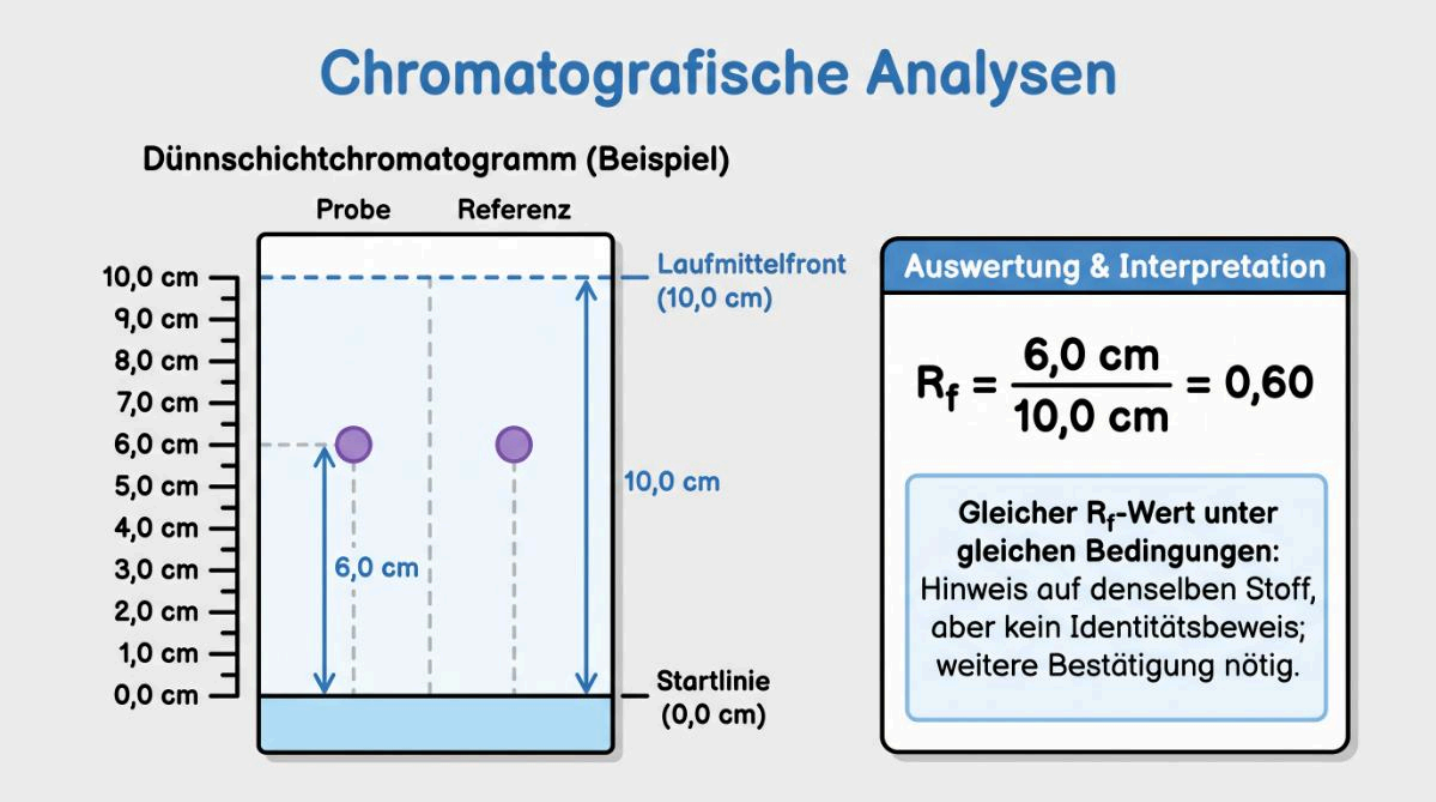
Ziel-Fingerprint `sha256:48158d684d086b515ae6480cd03b71cfefcad7cba2f8842d9dd0fe9453d3cc6e`

Feedback zu diesem Lernziel

Chromatografie anwenden und auswerten

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chromatografische Analysemethoden anwenden, geeignete Laufmittel auswählen, Chromatogramme sowie Rf-Werte auswerten und enthaltene Reinstoffe in Stoffgemischen identifizieren, etwa bei Aminosäuren oder Lebensmittelinhaltsstoffen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 1
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

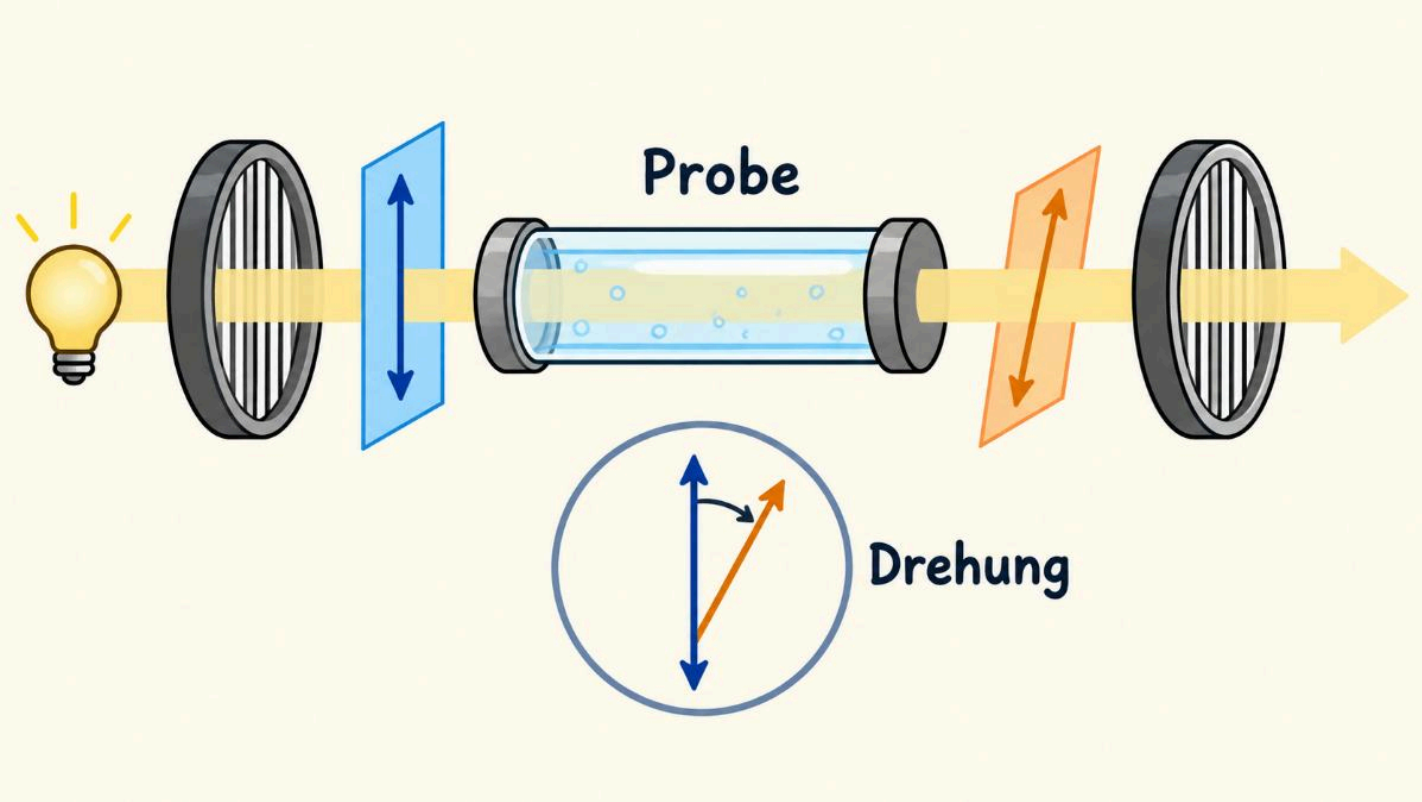
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d7be5df17225b416257053516126e3af3f1507433fca88f38b55a290daa697dd`
Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe erläutern, den spezifischen Drehwinkel als Kenneigenschaft beschreiben und Polarimetrie zur Charakterisierung optisch aktiver Substanzen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren stereochemisch darstellen S. 2
`d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867`

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen S. 4
`dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Konfiguration und Konformation unterscheiden `85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

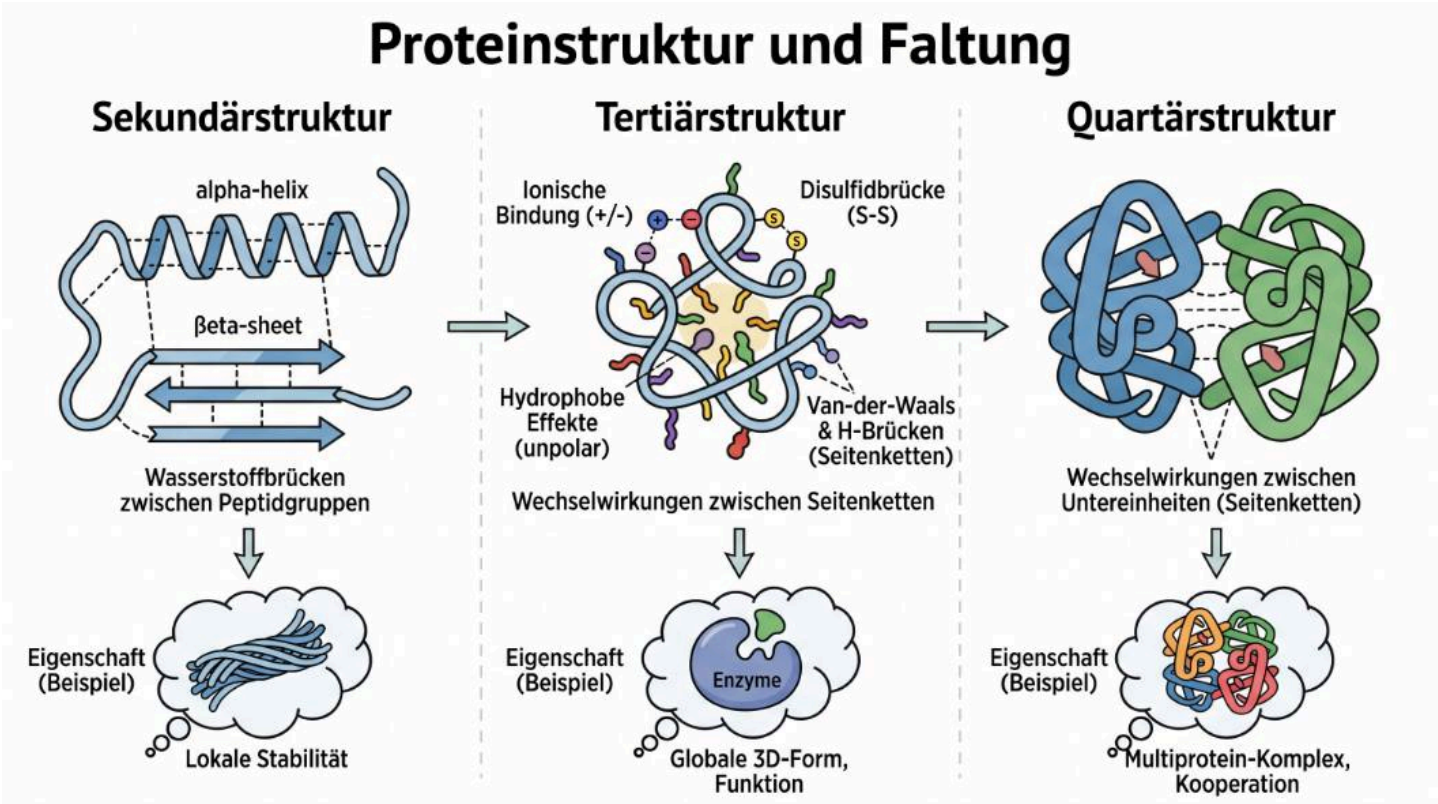
Ziel-Fingerprint
`sha256:f562efa768e6a5157ba0cc797e35badfeb5c165f07d063c503b6fce26d4b21f7`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinstruktur und Faltung

Lernziel-ID `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen über Wechselwirkungen zwischen Peptidgruppen beziehungsweise Seitenketten erklären und daraus Eigenschaften ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären** `cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b` — S. 11
- **Enzymkinetik vertiefen** `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c` — S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Proteinshake und Denaturierung `8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73`
- Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`
- Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

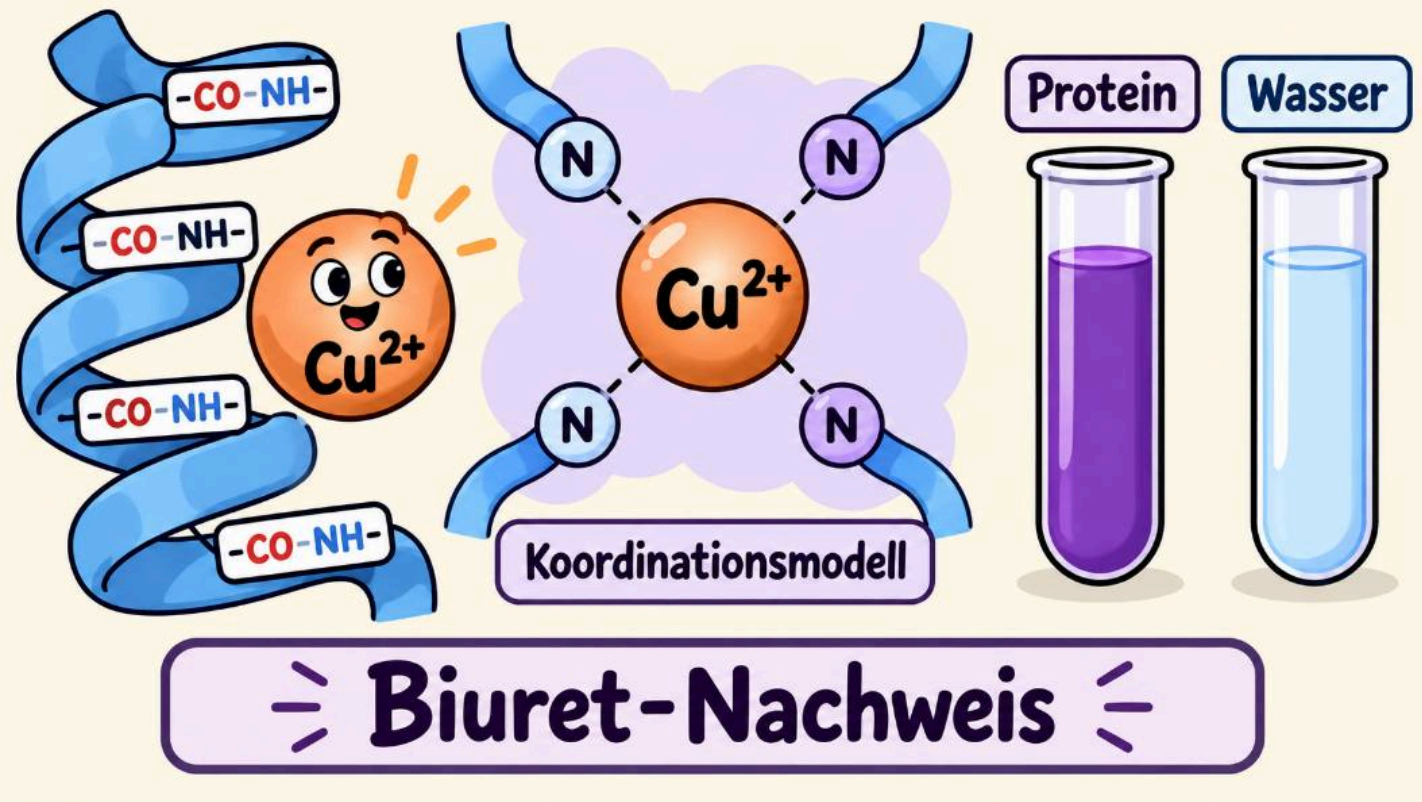
Ziel-Fingerprint
`sha256:bc3ed101b4dea95112c750df956eb8d073dba01e8d636dad06d873a6d387fc20`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären

Lernziel-ID `cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Proteine und Ammoniumionen nachweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Biuret-Nachweise durchführen, positive und negative Befunde auswerten und die violette Färbung als Koordination von Kupfer(II)-Ionen durch geeignete Peptidgruppen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7` S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

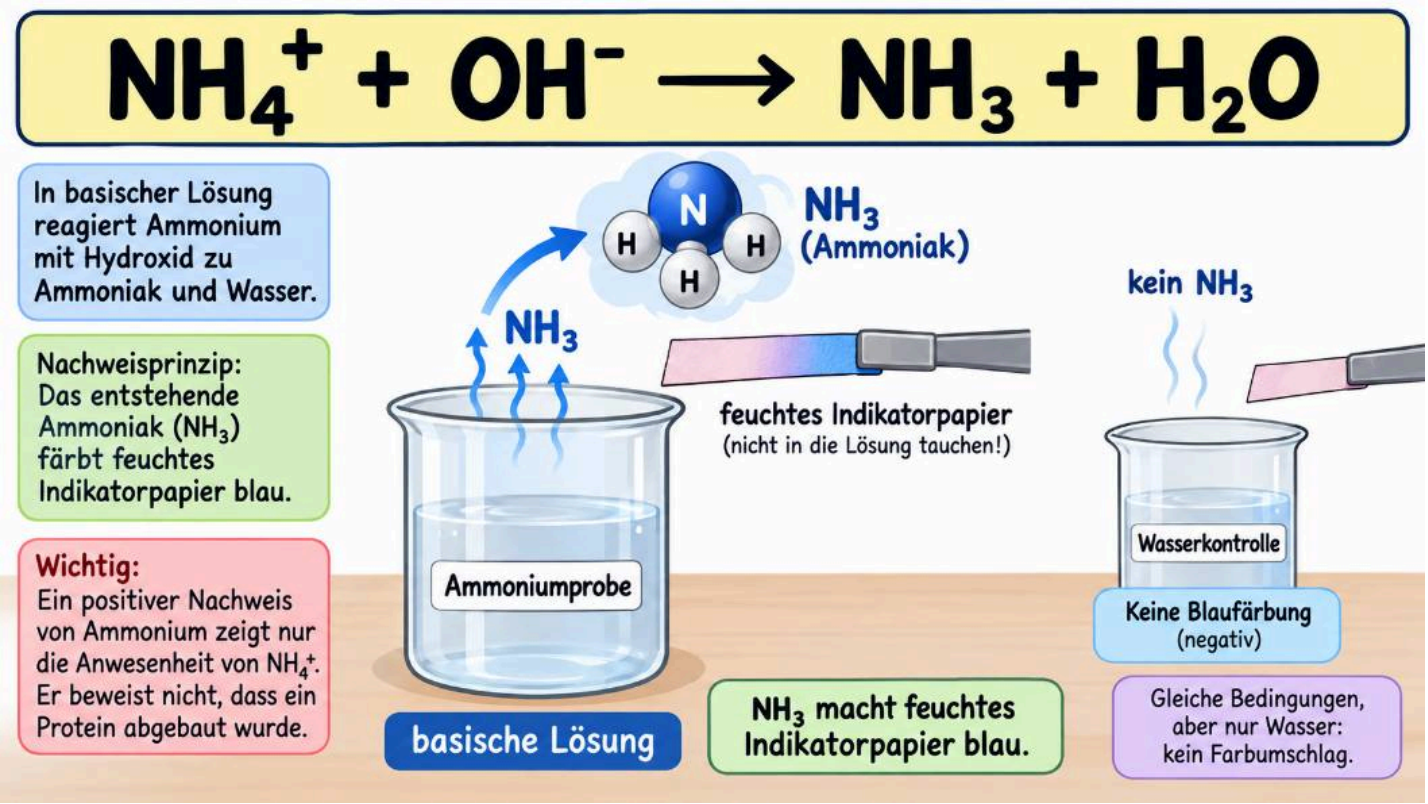
Ziel-Fingerprint `sha256:b07469051202ac5c1e72159576aeb32ae3ae02bce1684938dccd0bb0fc22bde1`

Feedback zu diesem Lernziel

Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen

Lernziel-ID `ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Proteine und Ammoniumionen nachweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Ammonium-Nachweis über Ammoniakfreisetzung durchführen und mit der Säure-Base-Reaktion erklären sowie Befunde im Kontext von Proteinabbau begrenzt deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 1
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

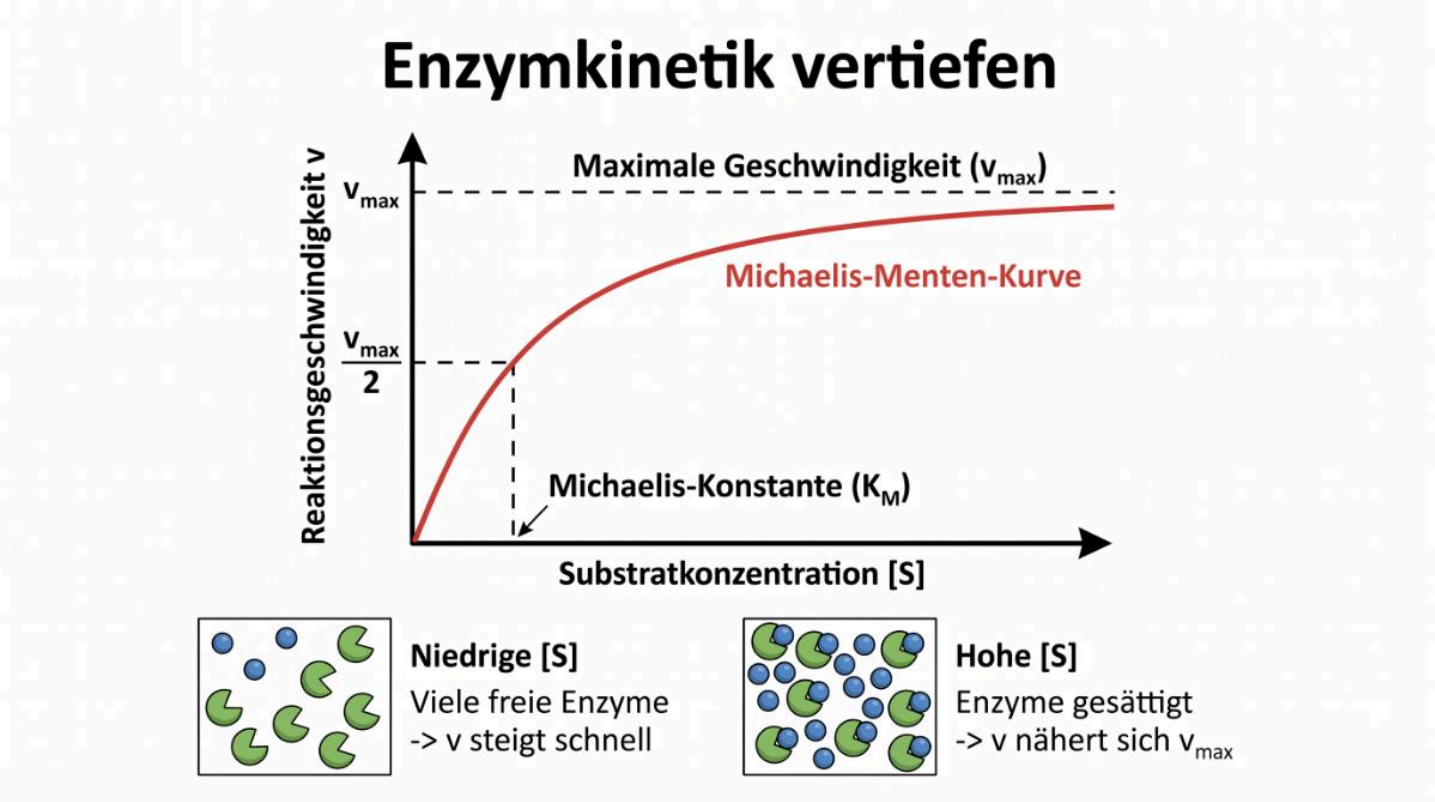
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`
Ziel-Fingerprint `sha256:017a6494e16c9f6babeeb9973361aec95c083d5512b5d87f99199d3ef2bdf5c6`

Enzymkinetik vertiefen

Lernziel-ID `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Michaelis-Menten-Zusammenhänge deuten.

Direkte Vorbedingungen

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7` S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

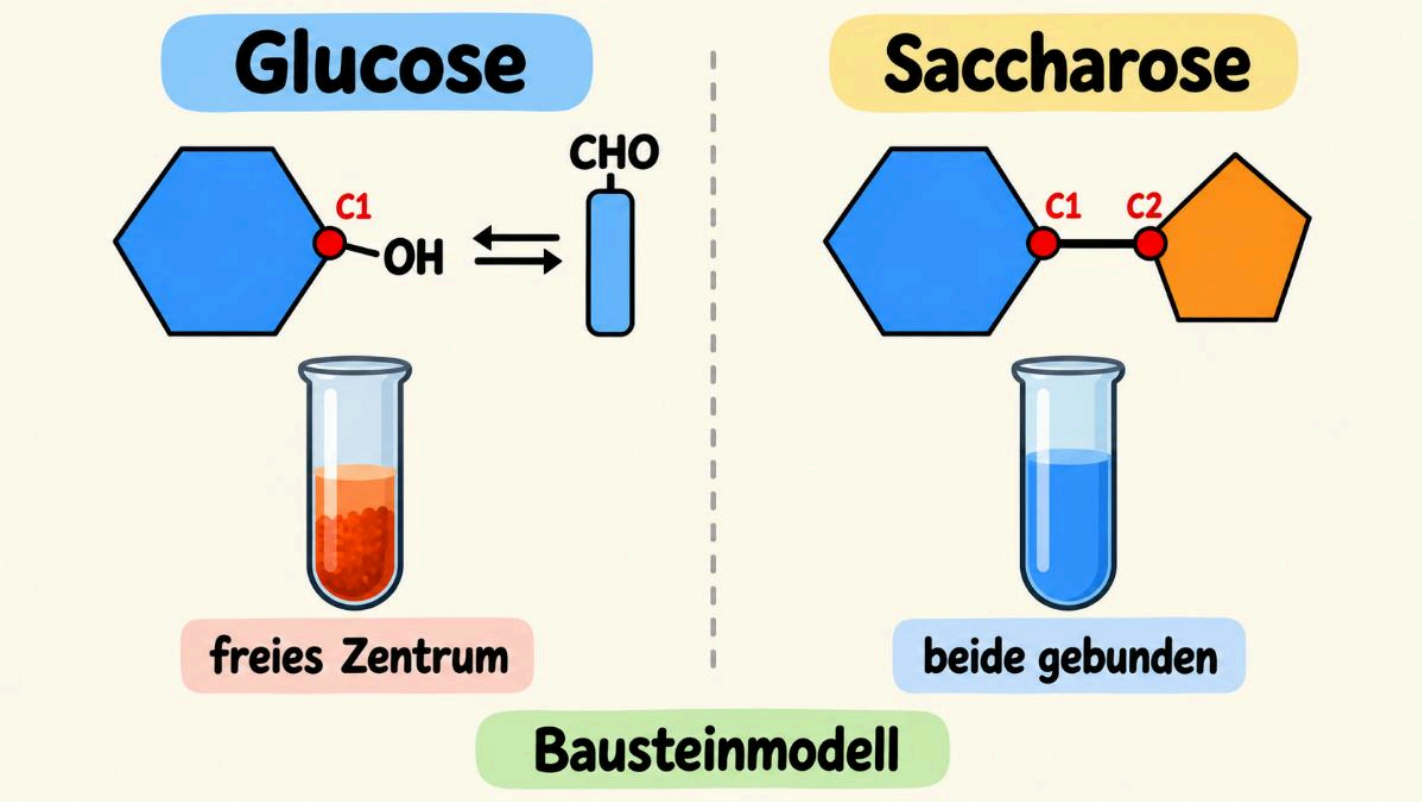
Ziel-Fingerprint
`sha256:de17ef097fb8249be0ce4e00fe8fd158b42cbc90a8cbf05cb2b4ba94c01661a3`

Feedback zu diesem Lernziel

Zucker strukturbezogen vergleichen

Lernziel-ID `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Zucker anhand ihres molekularen Baus vergleichen und daraus ihr chemisches Reaktionsverhalten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`

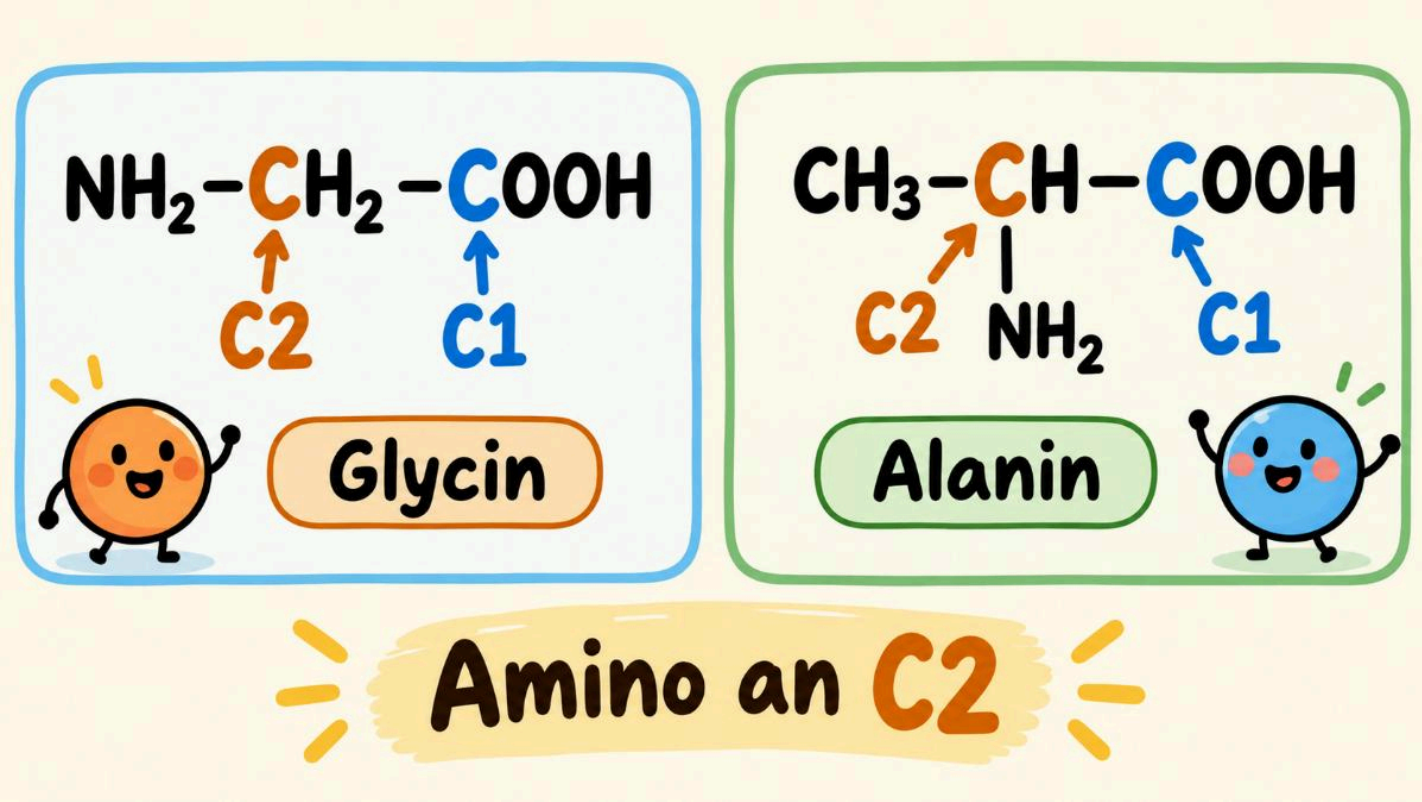
Ziel-Fingerprint
`sha256:1e44fd0c37389010603909312 58baa809e400be37e85cc73a3d9401ac4320d52`

Feedback zu diesem Lernziel

2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen

Lernziel-ID `ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache 2-Aminocarbonsäuren nach systematischen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 1
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:56d31da08e41d2e6cc47176df669b69600d0f86d6fdbed65615841bbb43c504b`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d00d567d1a55f40cfc88b3ce12f0596bd293130618c7f1a12f94238fe7d4091b`